

படம் 1.20 செய்யப்படும் வேலை மின்னழுத்த ஆற்றலுக்குச் சமம்

சோதனை மின்துகள் q' ஆனது புள்ளி R லிருந்து புள்ளி P க்கு சீரான திசைவேகத்தில் நகர்த்தப்பட வேண்டும் என்றால் அதன்மீது செயல்படும் புற விசையானது கூலூம் விசைக்கு சமமாகவும் அதற்கு எதிர்த்திசையிலும் செலுத்தப்பட வேண்டும். $\left(\vec{F}_{ext} = -\vec{F}_{coulomb}\right)$. எனவே செய்யப்பட்ட வேலை

$$W = \int_R^P \vec{F}_{ext} \cdot d\vec{r} \qquad (1.25)$$

கூலூம் விசை ஒரு ஆற்றல் மாற்றா விசை என்பதால், செய்யப்படும் வேலையானது நகர்த்தப்பட்ட பாதையைச் சார்ந்திராமல் சோதனை மின்துகளின் தொடக்க மற்றும் இறுதி நிலைகளையே சார்ந்து இருக்கும். புள்ளி P இல் மின்துகள் q' ன் நிலைமின்னழுத்த ஆற்றல் U_P எனவும், புள்ளி R ல் அதை U_R எனவும் வைக்கவும். எனில் மின்னழுத்த ஆற்றலின் வேறுபாடானது புள்ளி R லிருந்து புள்ளி P க்கு சோதனை மின்துகளை நகர்த்தச் செய்யப்படும் வேலைக்குச் சமம். அதாவது

$$U_P - U_R = W = \Delta U$$

$$\Delta U = \int_R^P \vec{F}_{ext} \cdot d\vec{r} \qquad (1.26)$$

இங்கு $\vec{F}_{ext} = -\vec{F}_{coulomb} = -q'\vec{E}$ (1.27)

$$\Delta U = \int_R^P -\left(q'\vec{E}\right)\cdot d\vec{r} = q'\int_R^P \left(-\vec{E}\right)\cdot d\vec{r} \qquad (1.28)$$

ஓரலகு மின்னூட்டத்திற்கான நிலைமின்னழுத்த ஆற்றல் வேறுபாடு

$$\frac{\Delta U}{q'} = \frac{q'\int_R^P \left(-\vec{E}\right)\cdot d\vec{r}}{q'} = -\int_R^P \vec{E}\cdot d\vec{r} \qquad (1.29)$$

இச்சமன்பாடு (1.29) q'ஐச் சார்ந்ததல்ல. இந்த இயற்பியல் அளவு $\frac{\Delta U}{q'} = -\int_R^P \vec{E}\cdot d\vec{r}$ என்பது P மற்றும் R க்கு இடையேயான மின்னழுத்த வேறுபாடு என்று அழைக்கப்படுகிறது; மேலும் இதை $V_P - V_R = \Delta V$ என்று குறிப்போம். இதைப் பின்வருமாறும் நாம் வரையறுக்கலாம். புள்ளி R லிருந்து புள்ளி P க்கு ஓரலகு நேர் மின்னூட்டம் கொண்ட மின்துகள் ஒன்றை எடுத்து வர, புறவிசையினால் செய்யப்படும் வேலை என்றும் மின்னழுத்த வேறுபாடு வரையறுக்கப்படுகிறது.

$$V_P - V_R = \Delta V = \int_R^P -\vec{E}\cdot d\vec{r} \qquad (1.30)$$

நிலை மின்னழுத்த ஆற்றல் வேறுபாட்டைப் பின்வருமாறு எழுதலாம். $\Delta U = q'\Delta V$. இரு புள்ளிகளுக்கு இடையேயான மின்னழுத்த வேறுபாடு என்பதே பயன்படக்கூடிய ஓர் அளவீடாகும். மாறாக, ஒரு புள்ளிக்கான மின்னழுத்த மதிப்பு என்பது அர்த்தம் இல்லாதது. எனவே புள்ளி R ஐ முடிவிலாத் தொலைவில் உள்ளதாகவும் அதன் மின்னழுத்த மதிப்பை சுழி எனவும் கொள்வோம் $\left(V_\infty = 0\right)$ எனில்,

ஒரு புள்ளியில் (P) மின்னழுத்தம் என்பது புற மின்புலம் ($\vec{E}$) செயல்படும் பகுதியில் முடிவிலாத் தொலைவிலிருந்து அப்புள்ளிக்கு(P) ஓரலகு நேர் மின்னூட்டம் கொண்ட மின்துகளை சீரான திசைவேகத்துடன் கொண்டு வர புற விசை ஒன்றினால் செய்யப்படும் வேலைக்கு சமமாகும். கணித வடிவில் இதையே,

$$V_P = -\int_\infty^P \vec{E}\cdot d\vec{r} \qquad (1.31)$$

என்று எழுதலாம்.

முக்கிய கருத்துக்கள்

1. ஒரு புள்ளியில் உள்ள மின்னழுத்தமானது மூல மின்துகள் q வினால் உருவாகும் மின்புலத்தை மட்டுமே சார்ந்தது. அம்மின்புலம் சோதனை மின்துகளால் (q') உருவாவது அன்று. முடிவிலாத் தொலைவிலிருந்து புள்ளி Pக்கு ஓரலகு மின்னூட்டம் கொண்ட நேர் மின்துகளை சீரான திசைவேகத்துடன் கொண்டு வர வேண்டும். ஏனெனில், அதைச் செய்யும் புற விசையினால் அந்த சோதனை மின்துகளுக்கு எவ்வித இயக்க ஆற்றலும் அளிக்கப்படக் கூடாது.